概率论与数理统计　第 3 章测试题

深圳大学生物医学工程　多维随机变量及其分布

姓名： _____　　**学号：** _____

1. 设随机变量 (X,Y) 的分布函数

$$F(x,y)=\begin{cases} a\left(b+\arctan x\right)\left(c-e^{-y}\right), & x\in\mathbb{R},\ y>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

求常数 a,b,c 的值。

2. 盒中装有 3 只黑球、2 只红球、2 只白球，共 7 只。任取 4 只，以 X 表示取到黑球的只数，以 Y 表示取到红球的只数，求：

(1) X 与 Y 的联合分布律；

(2) $P\{X>Y\},\ P\{Y=2X\},\ P\{X+Y=3\},\ P\{X<3-Y\}$。

3. 设随机变量 (X,Y) 的联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases} 2e^{-(2x+y)}, & x>0,\ y>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

(1) 判断 X 与 Y 是否独立；

(2) 求 $P\{X\le 2\,|\,Y\le 1\}$。

4. 设 X,Y 都是非负的连续型随机变量，且相互独立。

(1) 证明：

$$P\{X<Y\}=\int_0^{\infty} F_X(x)\,f_Y(x)\,dx$$

其中，$F_X(x)$ 为 X 的分布函数，$f_Y(y)$ 为 Y 的概率密度。

(2) 设 X,Y 相互独立，其概率密度为

$$f_X(x)=\begin{cases}\lambda_1 e^{-\lambda_1 x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}\qquad f_Y(y)=\begin{cases}\lambda_2 e^{-\lambda_2 y}, & y>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

求 $P\{X<Y\}$。

参考答案

多维随机变量及其分布　第 3 章测试题

答案 1.

答案:

$$a=\frac{1}{\pi},\qquad b=\frac{\pi}{2},\qquad c=1.$$

解: 由分布函数的性质:

1. 归一性: $F(+\infty,+\infty)=1$ 当 $x\to+\infty$ 时, $\arctan x\to\frac{\pi}{2}$; 当 $y\to+\infty$ 时, $e^{-y}\to 0$, 故

$$F(+\infty,+\infty)=a\Big(b+\frac{\pi}{2}\Big)(c-0)=1.$$

2. 左端极限为 0: $F(-\infty,y)=0$ (对一切 $y>0$) 当 $x\to-\infty$ 时, $\arctan x\to-\frac{\pi}{2}$, 故

$$F(-\infty,y)=a\Big(b-\frac{\pi}{2}\Big)(c-e^{-y})=0\quad(\forall y>0).$$

由于 $c-e^{-y}$ 对 $y>0$ 不恒为 0, 只能有

$$b-\frac{\pi}{2}=0\quad\Rightarrow\quad b=\frac{\pi}{2}.$$

3. 下端极限为 0: $F(x,-\infty)=0$ (对一切 $x\in\mathbb{R}$) 当 $y\to-\infty$ 时, $e^{-y}\to+\infty$, 要使分布函数有界并趋于 0, 必须有

$$c=1.$$

将 $b=\frac{\pi}{2},\ c=1$ 代入归一性条件

$$a\Big(b+\frac{\pi}{2}\Big)c=a\Big(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2}\Big)\cdot 1=a\pi=1,$$

解得

$$a=\frac{1}{\pi}.$$

答案 2.

答案:

联合分布律:

$$P\{X=i,Y=j\}=\frac{\binom{3}{i}\binom{2}{j}\binom{2}{4-i-j}}{\binom{7}{4}},$$

其具体分布表为

$Y\backslash X$	0	1	2	3
0	0	0	$\frac{3}{35}$	$\frac{2}{35}$
1	0	$\frac{6}{35}$	$\frac{12}{35}$	$\frac{2}{35}$
2	$\frac{1}{35}$	$\frac{6}{35}$	$\frac{3}{35}$	0

各概率：

$$P(X>Y)=\frac{19}{35},\qquad P(Y=2X)=\frac{6}{35},\qquad P(X+Y=3)=\frac{20}{35},\qquad P(X<3-Y)=\frac{10}{35}.$$

解：

(1) 联合分布律

从 3 黑、2 红、2 白共 7 球中任取 4 球。若取到 i 个黑球、j 个红球，则剩余的 $4-i-j$ 个必为白球（须满足 $4-i-j\ge 0$，以及各自不超过库存数）。

因此

$$P\{X=i,Y=j\}=\frac{\binom{3}{i}\binom{2}{j}\binom{2}{4-i-j}}{\binom{7}{4}}.$$

逐一枚举可行的 (i,j)，得到上表。

(2) 计算所需概率

1. $P(X>Y)$

可行的 (X,Y) 组合：

$$(2,0),(2,1),(3,0),(3,1),$$

故

$$P(X>Y)=P(2,0)+P(2,1)+P(3,0)+P(3,1)=\frac{3+12+2+2}{35}=\frac{19}{35}.$$

2. $P(Y=2X)$

由表可见，仅 $(X,Y)=(1,2)$ 满足，故

$$P(Y=2X)=P(1,2)=\frac{6}{35}.$$

3. $P(X+Y=3)$

满足的组合：

$$(X,Y)=(1,2),(2,1),(3,0),$$

故

$$P(X+Y=3)=P(1,2)+P(2,1)+P(3,0)=\frac{6+12+2}{35}=\frac{20}{35}.$$

4. $P(X<3-Y)$

条件 $X<3-Y$ 等价于 $X+Y<3$。查表可得 $X+Y<3$ 的组合并累加相应概率，得到

$$P(X<3-Y)=\frac{10}{35}.$$

答案 3.

答案：

$$X,Y \text{ 相互独立},\qquad P\{X\le 2\,|\,Y\le 1\}=1-e^{-4}.$$

解：

(1) 判断独立性

求边缘密度：

$$f_X(x)=\int_0^{+\infty}f(x,y)\,dy=\int_0^{+\infty}2e^{-(2x+y)}\,dy=2e^{-2x}\int_0^{+\infty}e^{-y}\,dy=2e^{-2x},\quad x>0.$$

$$f_Y(y)=\int_0^{+\infty}f(x,y)\,dx=\int_0^{+\infty}2e^{-(2x+y)}\,dx=e^{-y}\int_0^{+\infty}2e^{-2x}\,dx=e^{-y},\quad y>0.$$

而

$$f_X(x)f_Y(y)=(2e^{-2x})(e^{-y})=2e^{-(2x+y)}=f(x,y),$$

对 $x>0,y>0$ 成立，因此 X,Y 相互独立。

(2) 条件概率
由独立性，有

$$P(X \le 2,\, Y \le 1) = P(X \le 2)\, P(Y \le 1).$$

因此

$$P(X \le 2 \mid Y \le 1) = \frac{P(X \le 2,\ Y \le 1)}{P(Y \le 1)} = \frac{P(X \le 2)\, P(Y \le 1)}{P(Y \le 1)} = P(X \le 2).$$

计算 $P(X \le 2)$：

$$P(X \le 2) = \int_0^2 f_X(x)\, dx = \int_0^2 2e^{-2x}\, dx = 1 - e^{-4}.$$

故

$$P(X \le 2 \mid Y \le 1) = 1 - e^{-4}.$$

答案 4.

答案:

$$P\{X < Y\} = \int_0^\infty F_X(x) f_Y(x)\, dx; \qquad P\{X < Y\} = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} \text{ (指数型情形).}$$

解:
(1) 一般情形证明
因 X, Y 独立且非负，联合密度为

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} f_X(x) f_Y(y), & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

于是

$$P(X < Y) = \iint_{x<y,\ x>0, y>0} f_X(x) f_Y(y)\, dx\, dy = \int_0^\infty \int_0^y f_X(x) f_Y(y)\, dx\, dy.$$

交换积分次序（先对 y 再对 x）：

$$P(X < Y) = \int_0^\infty f_Y(y) \left[\int_0^y f_X(x)\, dx \right] dy.$$

注意

$$F_X(y) = \int_0^y f_X(x)\, dx,$$

因此

$$P(X < Y) = \int_0^\infty F_X(y) f_Y(y)\, dy.$$

把积分变量记作 x，即

$$P(X < Y) = \int_0^\infty F_X(x) f_Y(x)\, dx.$$

(2) 指数分布情形
此时

$$f_X(x) = \lambda_1 e^{-\lambda_1 x}, \quad x > 0; \qquad f_Y(y) = \lambda_2 e^{-\lambda_2 y}, \quad y > 0.$$

首先，

$$F_X(x) = P(X \le x) = \int_0^x \lambda_1 e^{-\lambda_1 t}\, dt = 1 - e^{-\lambda_1 x}, \quad x > 0.$$

由 (1) 的公式，

$$P(X < Y) = \int_0^\infty F_X(x) f_Y(x)\, dx = \int_0^\infty \left(1 - e^{-\lambda_1 x}\right) \lambda_2 e^{-\lambda_2 x}\, dx.$$

展开：

$$P(X < Y) = \lambda_2 \int_0^\infty e^{-\lambda_2 x}\, dx - \lambda_2 \int_0^\infty e^{-(\lambda_1 + \lambda_2) x}\, dx = 1 - \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}.$$